



MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA N° 03

NERVIOS CRANEALES.

SINAPSIS

ESQUEMA DE LOS NERVIOS CRANEALES EN UN EMBRION DE CINCO SEMANAS

A diferencia de los nervios espinales en cuya formación pudimos observar un patrón regular de formación y distribución, los nervios craneales presentan características mas variadas en dependencia del desarrollo embriológico particular de las estructuras que inervan; distinguiéndose desde el punto de vista embriológico tres grupos de nervios craneales.

Los nervios sensoriales especiales son: el nervio olfatorio formado por diferenciación de las células epiteliales del saco nasal primitivo, el nervio óptico derivado directamente del prosencéfalo y el nervio Vestibulococlear formado a partir de las células de los ganglios de Corti y de escarpa en el oído interno.

Los nervios motores somáticos derivados de la placa basal del tronco encefálico que inervan la musculatura del ojo y de la lengua son: el nervio oculomotor, Troclear, abductor y el nervio hipogloso.

Los nervios relacionados en su desarrollo con los arcos branquiales o faríngeos son el nervio trigémino relacionado con el primer arco, el nervio facial con el segundo, el glossofaríngeo con el tercero y el vago con los arcos cuarto y sexto.

El nervio espinal o accesorio inerva los músculos trapecio y esternocleidomastoideo que no derivan de estos arcos.

NERVIOS CRANEALES

I NERVIO OLFATORIO

II NERVIO OPTICO

III NERVIO OCULOMOTOR

IV NERVIO TROCLEAR

V NERVIO TRIGEMINO

VI NERVIO ABDUCTOR

VII NERVIO FACIAL

VIII NERVIO VESTIBULOCOCLEAR

IX NERVIO GLOsofaríngeo

X NERVIO VAGO

XI NERVIO ESPINAL O ACCESORIO

XII NERVIO HIPOGLOSO

Los nervios craneales tienen nombres propios y además están ordenados numéricamente del uno al doce y de arriba hacia abajo.

Los dos primeros nervios craneales están formados por fibras aferentes y por tanto se consideran sensitivos puros, no constituyen verdaderos nervios craneales sino prolongaciones del prosencéfalo y se encuentran vinculados con las funciones olfatorias y ópticas por lo que reciben su denominación en correspondencia con estas funciones.

Los nervios craneales: Oculomotor, Troclear y abductor están constituidos por fibras nerviosas motoras e intervienen en el control de los movimientos del globo ocular con un rol relevante no solo en el conocimiento del mundo exterior sino también en el mantenimiento del equilibrio corporal, el nervio oculomotor tiene además fibras autónomas destinadas a la innervación de la musculatura intrínseca del globo ocular.

El quinto nervio o trigémino dispone de fibras sensitivas y motoras y es por tanto un nervio mixto a cuyas ramas principales se incorporan fibras autónomas para la innervación de las glándulas de las cavidades de la cara.

Los nervios: séptimo o facial, noveno o glossofaríngeo y décimo o vago son también nervios mixtos, conteniendo fibras sensitivas y fibras motoras, tanto somáticas como autónomas.

El nervio craneal Vestibulococlear es puramente sensitivo como los nervios olfatorio y óptico pero este es un nervio craneal verdadero.

Los nervios: espinal e hipogloso son nervios motores.

CLASIFICACION MORFOFUNCIONAL DE LOS NERVIOS CRANEALES

En resumen los nervios craneales pueden ser: motores, sensitivos o mixtos según sus características. Existiendo una correspondencia morfofuncional de los distintos tipos de nervios craneales con los cuernos de la sustancia gris de la médula espinal y con la raíces de los nervios espinales.

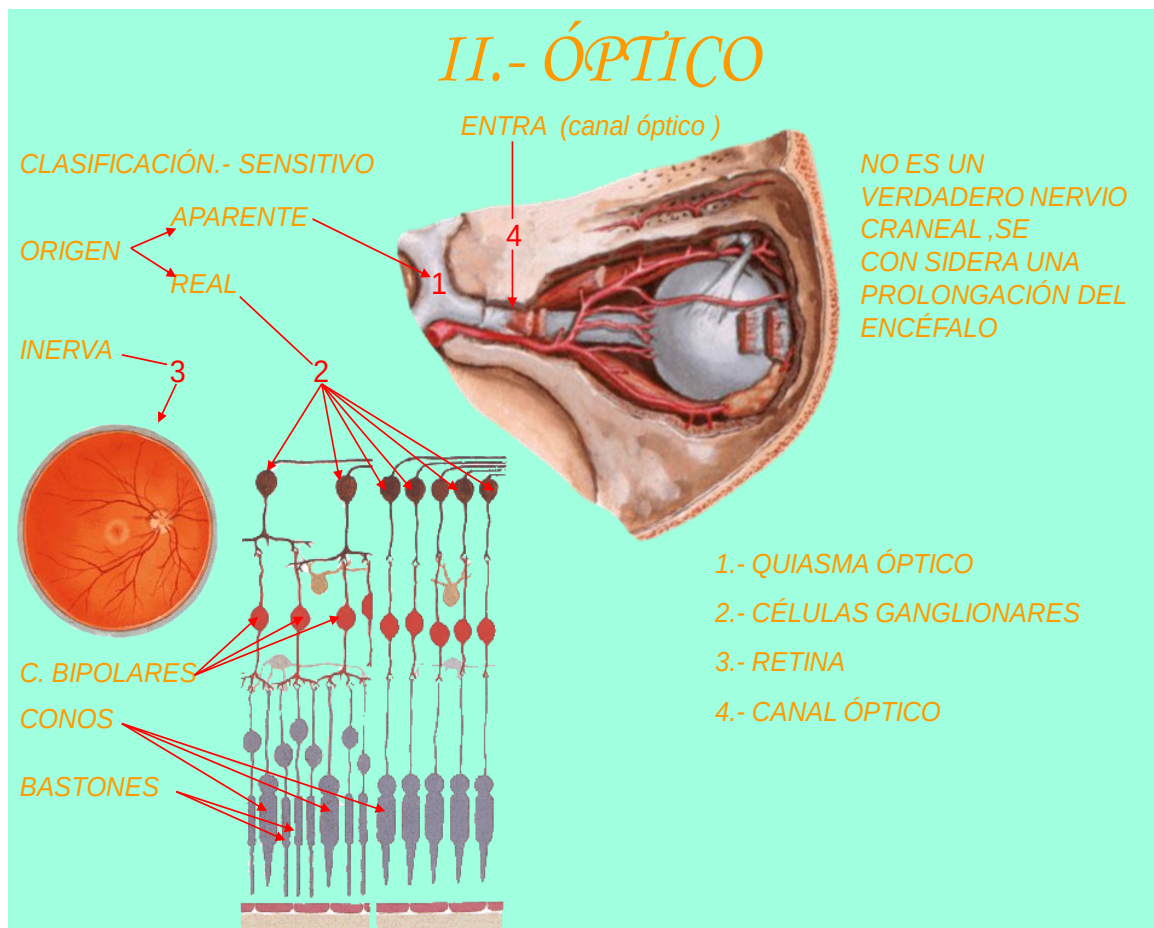
NERVIOS MOTORES	Oculomotor (III) Troclear (IV) Abductor (VI) Espinal o accesorio (XI) Hipogloso (XII)
NERVIOS SENSITIVOS	Olfatorio (I) Óptico (II) Vestibulococlear (VIII)
NERVIOS MIXTOS	Trigémino (V) Facial (VII) Glossofaríngeo (IX) Vago (X)

NERVIO OLFATORIO



Se denomina nervio olfatorio al conjunto de prolongaciones centrales de las neuronas olfatorias situadas en la porción craneal de la mucosa de la cavidad nasal y que atraviesa la lámina cribosa del etmoides para terminar en el bulbo olfatorio, donde hacen sinapsis con otras neuronas que dan continuidad a la vía olfatoria. Los golpes contundentes en la parte anterior de la cabeza pueden ocasionar alteraciones del olfato por sección de los filetes del nervio olfatorio en su trayecto a través de la lámina cribosa del etmoides.

NERVIO OPTICO



El recorrido del nervio óptico está formado por los axones de las células ganglionares de la retina que se reúnen a nivel del polo posterior del globo ocular y viajan por la cavidad orbitaria a través del canal óptico, a través del cual alcanzan la cavidad craneal. El nervio óptico conduce los impulsos nerviosos visuales hacia la corteza del lóbulo occipital, formando parte de la vía óptica.

NERVIOS MOTORES OCULARES (III, IV Y VI)

III.- OCULOMOTOR

CLASIF.- MOTOR (somático y visceral)

SALE.- FISURA ORBITAL SUPERIOR

INERVACIÓN

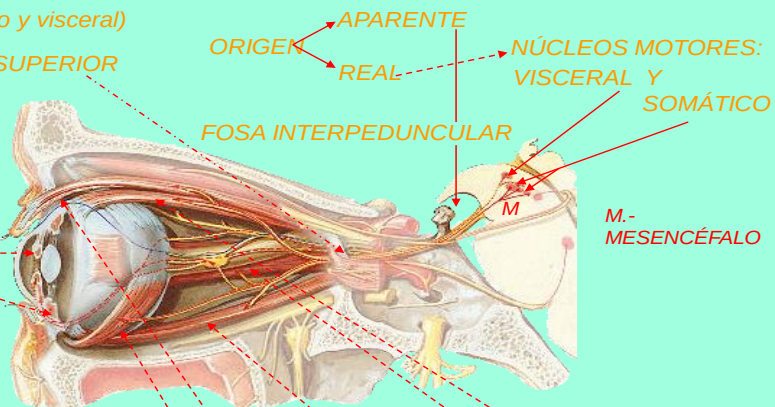
VEGETATIVA :

MÚSCULO ESFÍNTER
PUPILAR
Y MÚSCULO CILIAR

I
N
S
E
O
R
M
V
Á
A
T
C
I
C
Ó
A
N

RAMO SUPERIOR.- MS. ELEVADOR PÁRPADO SUPERIOR Y RECTO SUPERIOR .

RAMO INFERIOR.- MS.- OBLICUO INF. Y RECTOS INFERIOR Y MEDIAL .



IV.- PATÉTICO

CLASIF.- MOTOR

SALE.- FISURA ORBITAL SUPERIOR

INERVA: MÚSC. OBLICUO SUPERIOR

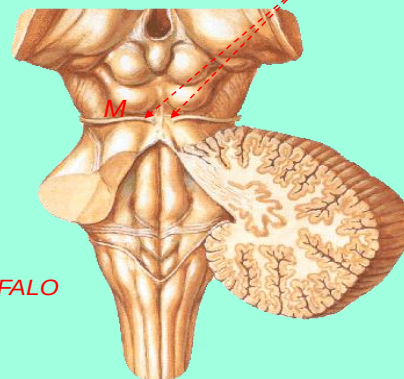
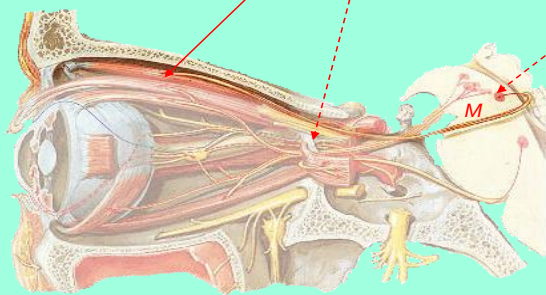
TROCLEAR

APARENTE

REAL

Núcleo motor
somático

DEBAJO DE
COLÍCULOS
INFERIORES
DE LÁMINA
CUADRIGÉMINA



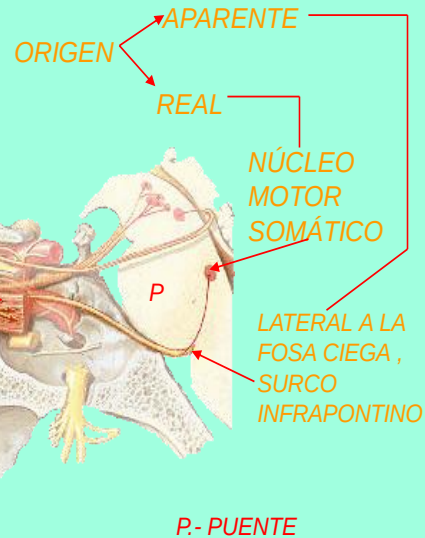
M.- MESENCÉFALO

VI.- ABDUCTOR

CLASIFICACIÓN.- MOTOR SOMÁTICO

SALE.- FISURA ORBITAL SUPERIOR

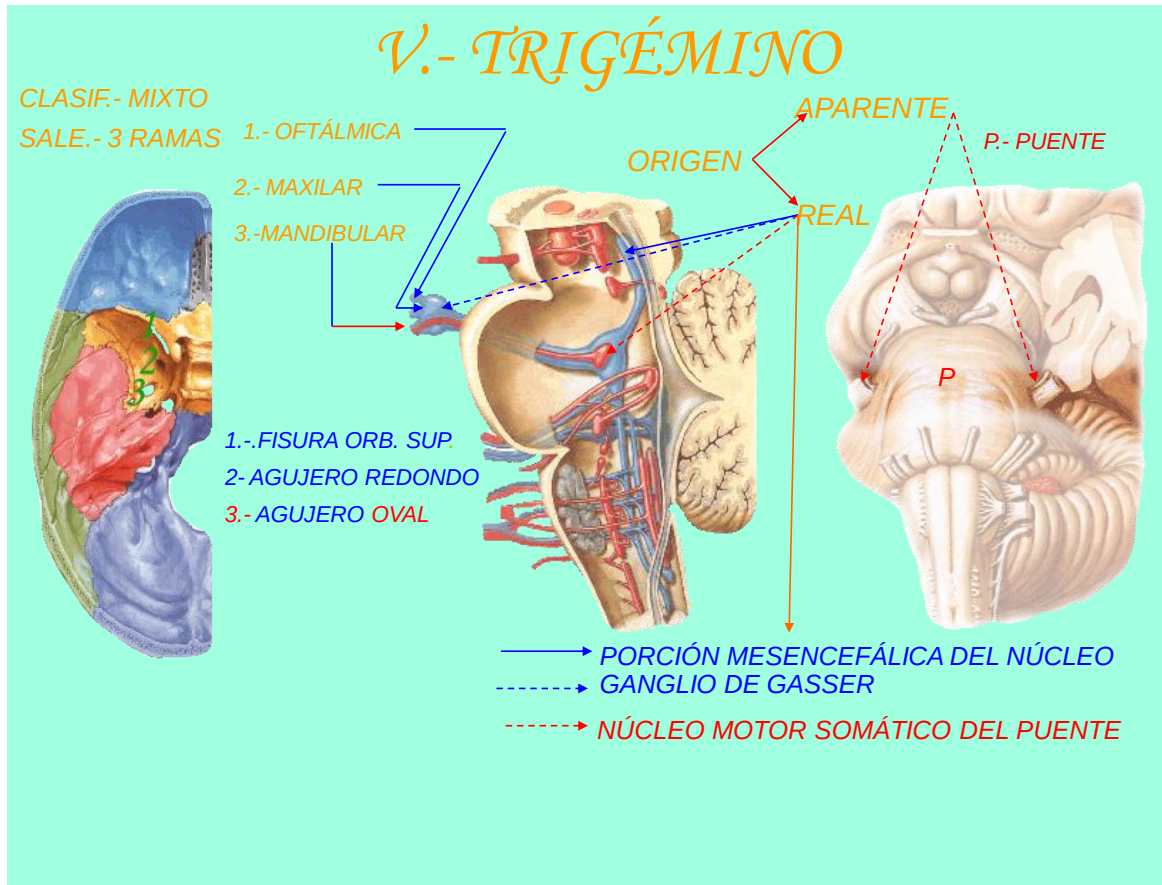
INERVA.-
MÚSCULO RECTO
LAT ERAL



Los nervios craneales oculomotor o motor ocular común, Troclear y abductor por inervar la musculatura extrínseca del ojo ocular se denominan en conjunto: nervios motores oculares. El tercero y el cuarto tienen su origen real en núcleos motores del mesencéfalo, aún cuando aparecen por separado en las caras anterior y posterior del mesencéfalo respectivamente. El sexto nervio craneal tiene su origen real en el núcleo motor del puente y su origen aparente a nivel del surco bulbotuberencial cercano a la línea media.

Estos tres nervios tienen un trayecto común en el interior del seno cavernoso de la duramadre, característica de gran repercusión clínica porque las afecciones a nivel de este seno se expresan por parálisis de la musculatura ocular.

NERVIO TRIGEMINO. RAMOS

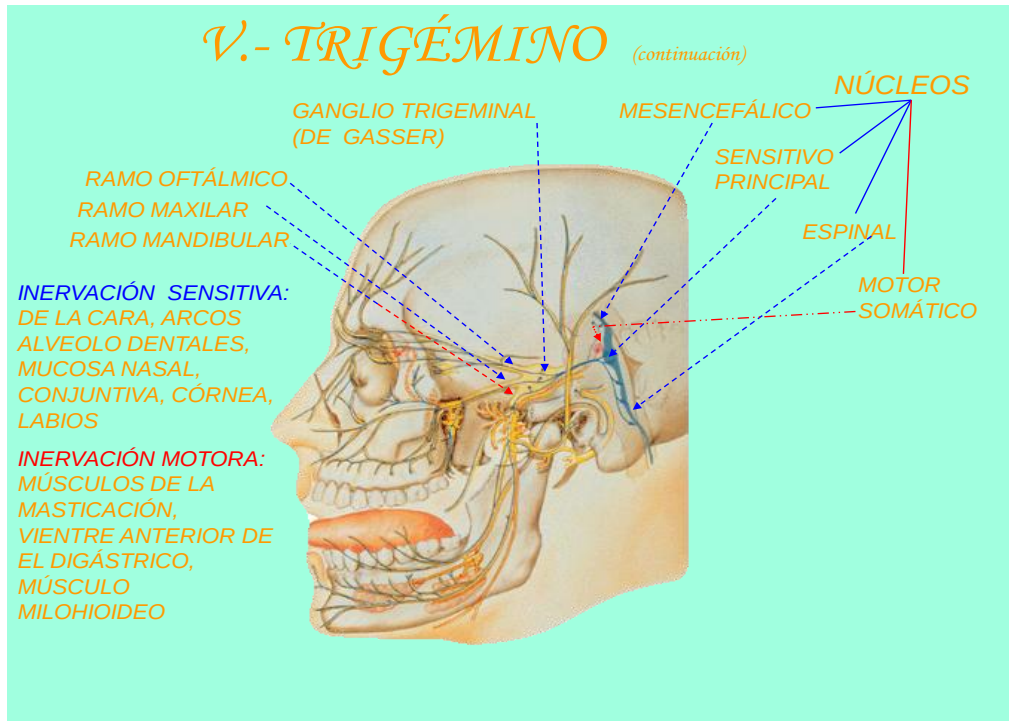


El nervio trigémino es un nervio mixto formado por dos raíces independientes: una raíz sensitiva y una raíz motora. La raíz sensitiva constituida por fibras aferentes originadas en el ganglio trigeminal situados sobre la cara anterior de la pirámide del temporal, esta conduce la información general de la piel de la cara, las mucosas de las cavidades de la cabeza y de los órganos situados en su interior.

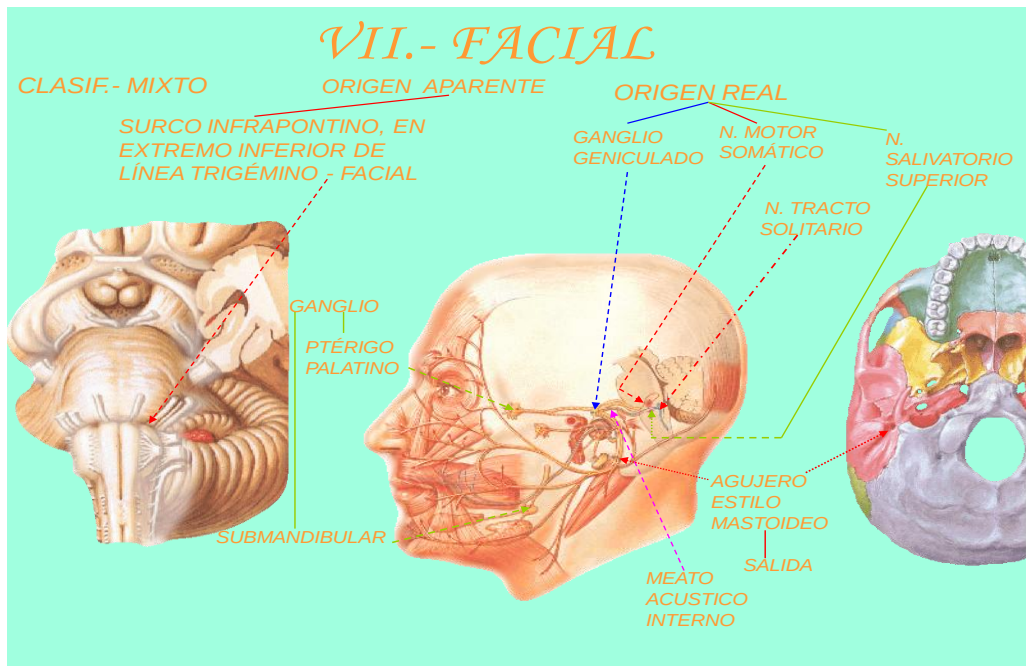
La raíz motora tiene su origen real en un núcleo motor somático localizado en el puente, el origen aparente del nervio trigémino se encuentra en la cara anterior del puente, siendo característico del mismo la presencia de tres grandes ramas: la oftálmica, la maxilar y la mandibular, que cumplen importantes funciones en la recepción de los impulsos táctiles, térmicos, dolorosos y propioceptivos de la cara.

Las fibras de la raíz motora del nervio se fusionan al ramo mandibular y lo convierten en un tronco mixto del cual partirán ramos más finos de tipo motor y de tipo sensitivo.

DISTRIBUCION CUTANEA DE LOS RAMOS DEL TRIGEMINO

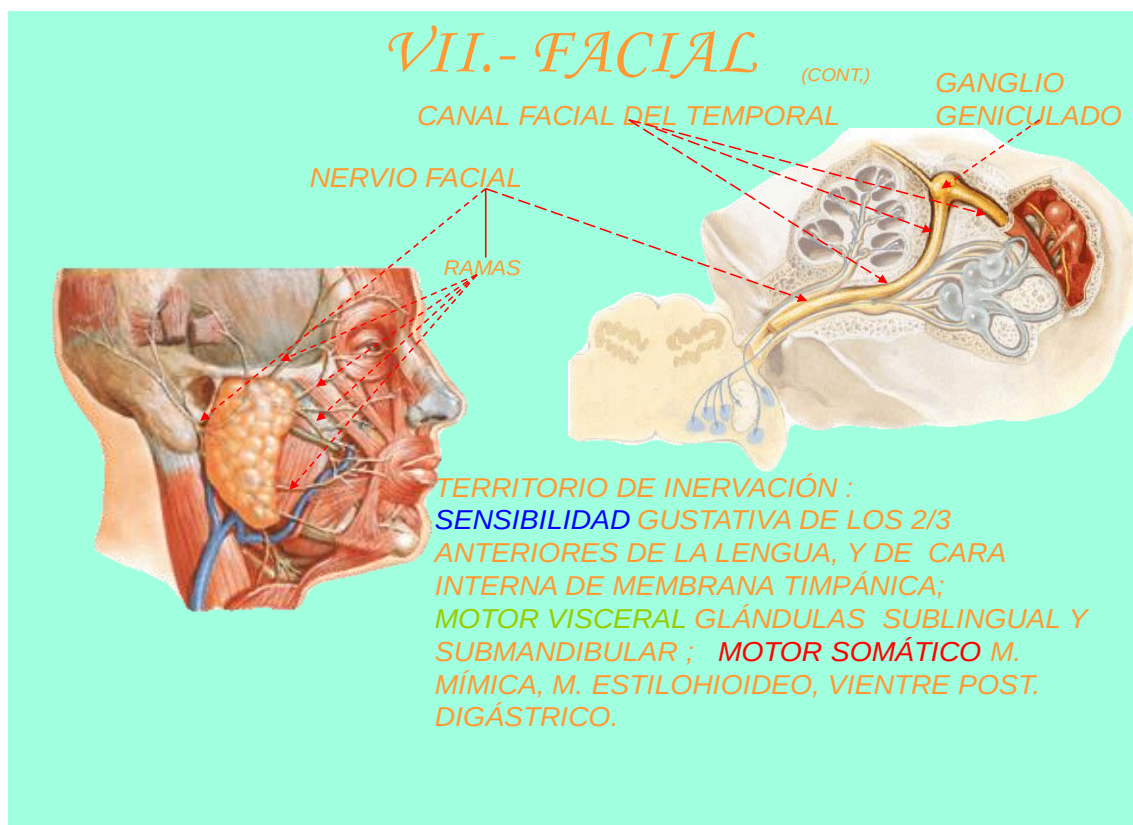


NERVIO FACIAL



El facial es un nervio mixto formado por fibras motoras somáticas que se originan en un núcleo motor del puente, fibras motoras autónomas procedentes del núcleo salivatorio superior y fibras sensitivas que se originan en el ganglio geniculado localizado en el interior de la porción petrosa del temporal. Las fibras motoras somáticas y sensitivas emergen unidas a nivel de la fosita supraolivar; mientras que su componente autónomo emerge de forma independiente como nervio intermedio y solo se integra al resto del nervio después de haber alcanzado el meato auditivo interno

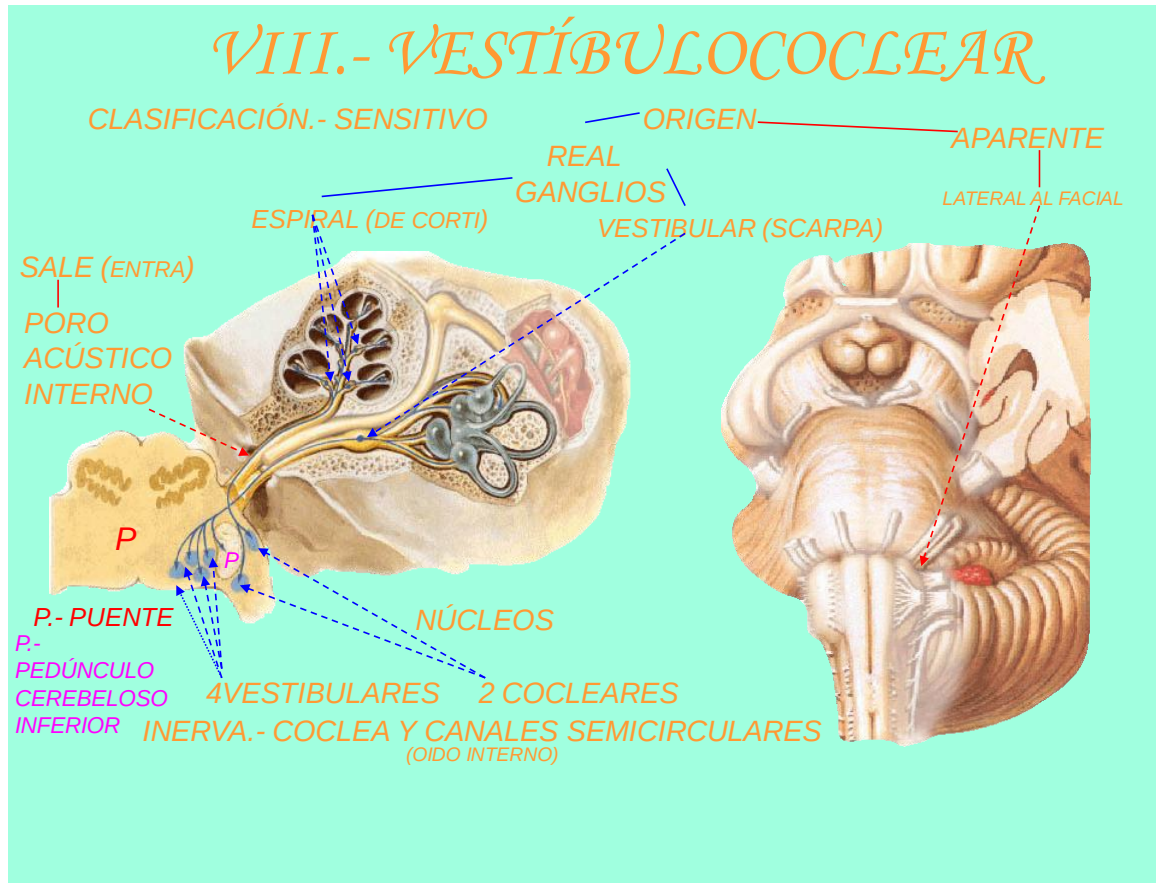
TRAYECTO INTRAPETROSO DEL FACIAL



Según su trayecto el nervio presenta dos porciones intrapetrosa y extrapetrosa. Su porción intrapetrosa se puede observar en corte sagital, en este trayecto el nervio desprende sus ramos autónomos y sensitivos, quedando para su porción extrapetrosa solo fibras motoras somáticas.

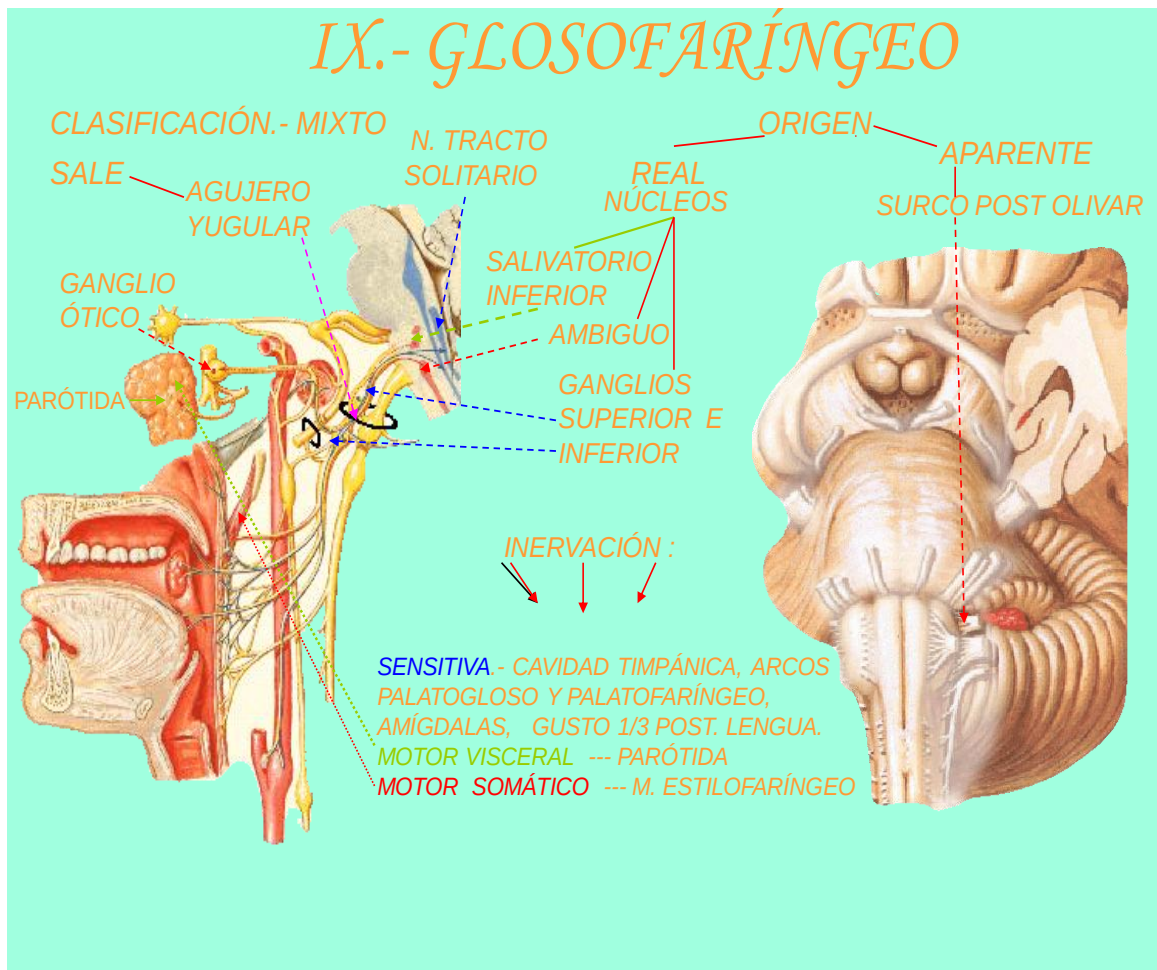
Después de salir del cráneo por el agujero estilomastoideo el nervio facial forma un plexo en el interior de la glándula parótida y emite los ramos motores para la musculatura mímica.

NERVIO VESTIBULOCOCLEAR. PORCIONES



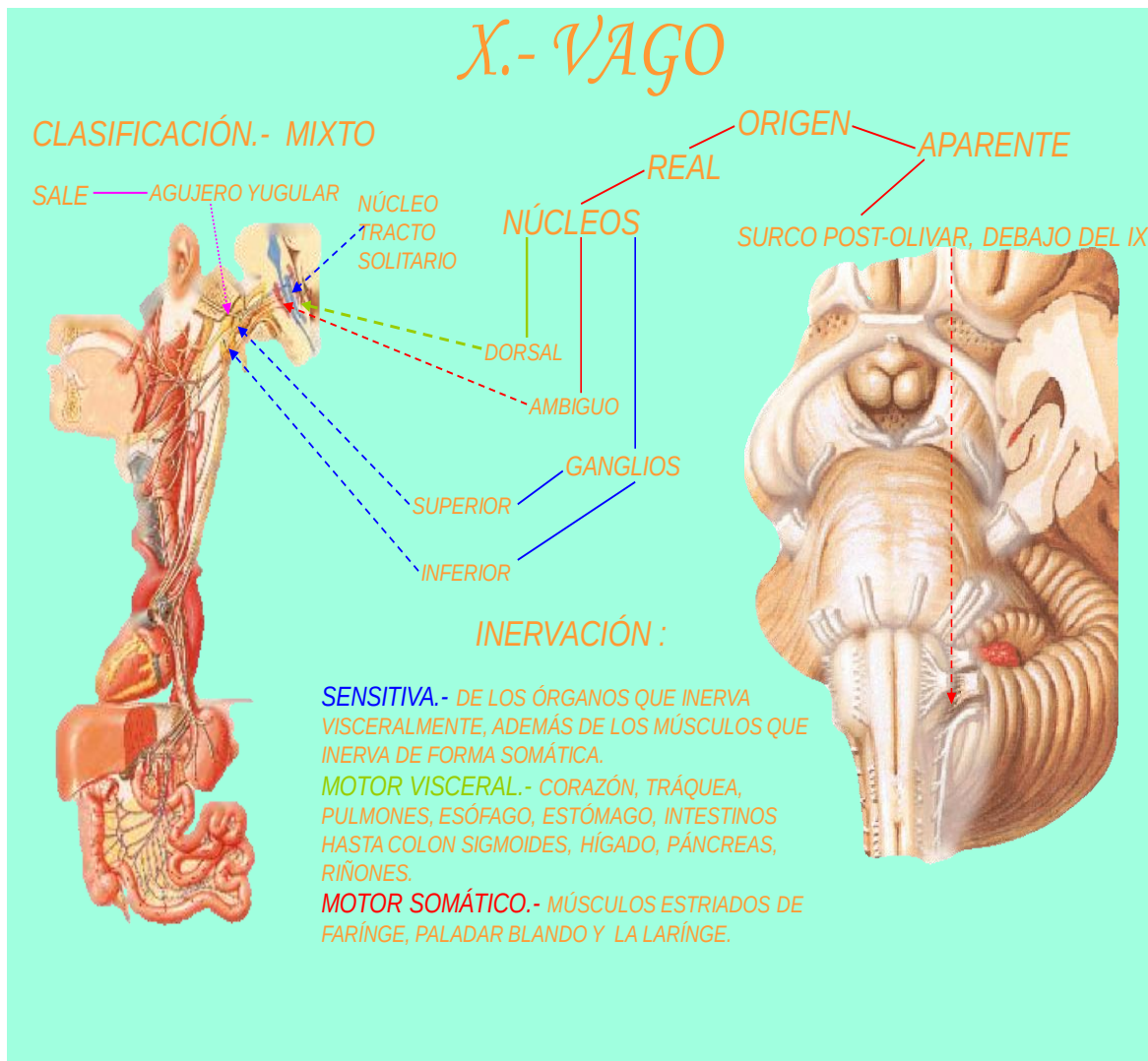
El nervio Vestibulococlear es sensitivo y de más corto trayecto ya que el mismo se extiende solamente desde los receptores vestibulares y cocleares a los núcleos correspondientes del puente. En un corte transversal de la porción petrosa del temporal se pueden ver los ganglios vestibular y coclear que constituyen el origen real de las dos porciones del nervio. Este nervio no tiene ramos.

NERVIO GLOsofaríngeo



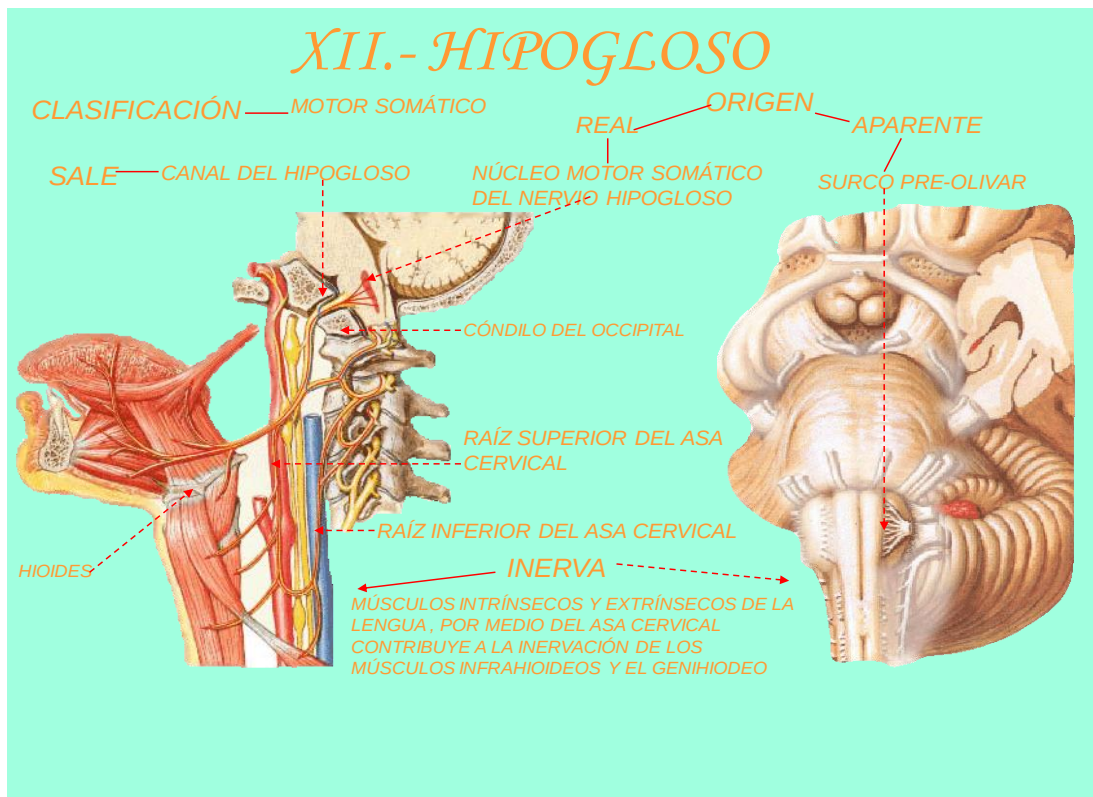
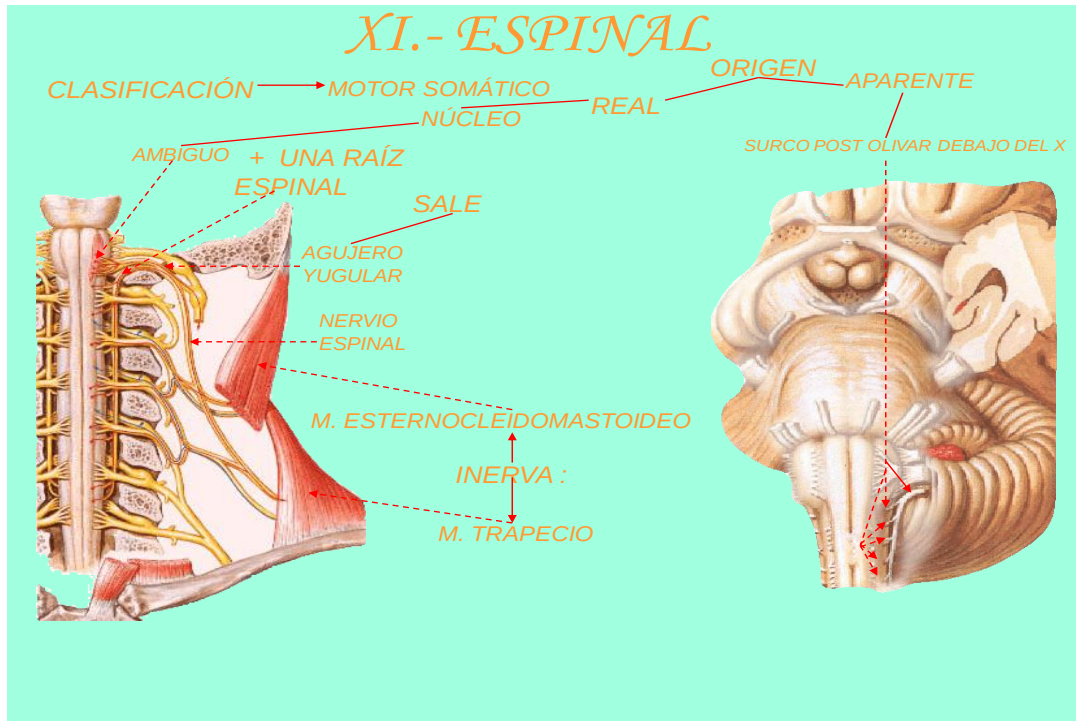
El nervio glossofaríngeo es un nervio mixto cuyas fibras aferentes se originan en ganglios sensitivos, sus fibras motoras somáticas en el núcleo ambiguo y sus fibras motoras autónomas en el núcleo salivatorio inferior, ambos núcleos localizados en la médula oblongada. Su origen aparente esta en el surco anterolateral de la médula oblongada por detrás de la oliva bulbar y su distribución general incluye la faringe, la tuba auditiva las ponicilas palatinas, el seno carotideo, el músculo estilofaríngeo y la glándula parótida.

NERVIO VAGO



El vago es también un nervio mixto; en este caso el más extenso del organismo, comparte con el glosofaríngeo el origen real de sus fibras motoras somáticas en el núcleo ambiguo y la terminación de sus fibras sensitivas en el núcleo del tracto solitario. Después de originarse en dos ganglios situados a la salida del agujero yugular en la base del cráneo. Las fibras motoras autónomas tienen su origen real en el núcleo dorsal del vago situado en la medula oblongada, el nervio tiene un trayecto largo que incluye las porciones: craneal, cervical, torácica y abdominal y constituye la fuente mas importante de fibras parasimpáticas del organismo.

NERVIOS ACCESORIO E HIPOGLOSO



El nervio accesorio es motor somático y sus fibras se originan en dos núcleos situados en la parte baja de la médula oblongada y superior de la médula espinal.

Algunos autores solo aceptan las fibras procedentes del núcleo espinal como auténticas y consideran las procedentes del núcleo bulbar como un desprendimiento del nervio vago; sus fibras se entrecruzan con ramos del plexo cervical para dar inervación a los músculos: esternocleidomastoideo y trapecio.

El nervio hipogloso es un nervio motor cuyas fibras se originan en la médula oblongada y tiene su origen aparente en múltiples raicillas a lo largo del surco preolivar; su función fundamental es innervar la musculatura de la lengua, pero participa también junto a ciertos ramos del plexo cervical en la inervación de músculos del cuello formando el asa del hipogloso.

En los nervios craneales que hemos estudiado pudimos constatar la presencia de fibras aferentes conectadas a receptores donde surgen potenciales de acción que se transmiten a los centros superiores en los que se elabora la respuesta; así como de fibras eferentes que los conducen a los órganos efectores, este impulso atraviesa mas de una neurona entre las que se establece una relación funcional denominada sinapsis, entonces ¿que se entiende por sinapsis?

SINAPSIS

La sinapsis son estructuras especializadas donde se establecen relaciones de continuidad mediante la cual se trasmite información de una neurona a otra célula excitable. En su constitución las membranas celulares nunca se ponen en contacto por lo que no debemos en ningún momento hablar de relación de continuidad sino de contigüidad.

CLASIFICACION DE LAS SINAPSIS

1. Tipos de células que participan:
 - a) Neuroneuronales
 - b) Neuromusculares
 - c) Neuroepiteliales
2. Tipos de transmisión:
 - a) Químicas
 - b) Eléctricas

3. Por los efectos que se producen en la membrana postsináptica:
 - a) Excitatorias
 - b) Inhibitorias
4. Por las características de las superficies que participan:
 - a) Simétricas
 - b) Asimétricas

ESTRUCTURA DE LA SINAPSIS

Una sinapsis considerada desde el punto de vista morfofuncional consta de tres componentes: la neurona o proceso neuronal de donde parte la señal es el elemento presináptico, la neurona que recibe la señal es el elemento postsináptico y la hendidura sináptica entre los elementos presináptico y postsináptico.

El elemento presináptico o terminal presináptica tiene dos elementos importantes; las vesículas sinápticas que contienen una sustancia trasmisora que cuando se vacía en la hendidura sináptica, excita unas veces e inhibe en otras a la neurona postsináptica y las mitocondrias que proporcionan ATP y suministran energía necesaria para síntesis de nuevas cantidades de la sustancia trasmisora.

En el elemento postsináptico la membrana de la neurona postsináptica contiene gran cantidad proteínas receptoras, estos receptores tienen dos componentes importantes: un componente de fijación que sobresale fuera de la membrana y se asoma a la hendidura sináptica, donde se une el neurotransmisor y un componente ionóculo, que hace todo su recorrido atravesando la membrana hasta el interior de la neurona postsináptica.

MECANISMOS DE LA TRANSMISION SINAPTICA

El proceso de la transmisión sináptica se inicia con la llegada de la despolarización a la terminal presináptica debido a la propagación de un potencial de acción a lo largo del axón de la neurona presináptica, esta despolarización determina la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje que están situados en la membrana presináptica, la entrada de calcio a través de estos canales produce un aumento de la concentración intracelular de este ion, lo que desencadena la fusión de un numero de vesículas sinápticas con la membrana presináptica, liberándose hacia la hendidura sináptica el neurotransmisor contenido en las vesículas, este difunde a través de hendidura y se une a las proteínas receptoras, situadas en la membrana postsináptica. Esta unión da lugar a un cambio conformacional en la

molécula receptora, que consiste en la apertura de un canal permeable a los iones denominado canal ionóculo, la apertura de estos canales implica un cambio en la permeabilidad de la membrana postsináptica, que genera una corriente iónica y un cambio de potencial de membrana de la neurona postsináptica, este cambio de potencial se llama potencial postsináptico y es el elemento final de la respuesta postsináptica; este potencial puede ser excitatorio o inhibitorio.

POTENCIAL POSTSINAPICO EXCITATORIO (PPSE)

Cuando la activación de los receptores genera la apertura de canales de sodio o de calcio se originan potenciales postsinapticos excitatorios, los cuales de acuerdo con su magnitud darán lugar a potenciales de acción que se propagaran a lo largo de la membrana postsináptica; es decir disminuye la negatividad interna originándose una despolarización sin inversión de carga.

POTENCIAL POSTSINAPTICO (PPSI)

Cuando la activación de los receptores de la membrana postsináptica produce la apertura de canales de cloruro y potasio se genera un potencial postsináptico inhibitor, estos iones se mueven a favor del gradiente de concentración originando un aumento de la negatividad interna, se produce una hiperpolarización por lo que la membrana se hace menos excitable; el que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria depende no solo del tipo de neurotransmisor, sino también del tipo de receptor de membrana postsináptica al cual este se une.

SUMACION ESPACIAL DE LOS PPS.

Cuando el potencial postsináptico excitatorio sea lo suficientemente grande que alcance el umbral de descarga y se produce el potencial de acción en el cono axónico, sin embargo si se producen varios potenciales postsinapticos de intensidad inferior a la del umbral de descarga en terminales situadas en áreas separadas de la membrana, entonces se suman sus efectos y se produce el potencial de acción. Este fenómeno recibe el nombre de sumación espacial del potencial postsináptico, pero si se producen descargas excesivas de potenciales postsinapticos en una sola terminal postsináptica con la rapidez suficiente se pueden sumar sus efectos de la misma manera que cuando son terminales espaciadas, este fenómeno se conoce con el nombre de sumación temporal;

ambos potenciales postsinapticos excitatorio e inhibitorio pueden sumarse tanto espacial como temporalmente.

CONO AXONICO COMO INTEGRADOR

A una neurona pueden llegar varias informaciones a la vez mediante múltiples sinapsis, sin embargo dicha neurona solo puede transmitir una sola información a través de su axón, esta información contiene a todas las recibidas sin que se pierda ningunos de sus componentes, mediante un proceso de integración que se produce a nivel del cono axónico.

CARACTERISTICAS DE LA TRANSMISION SINAPTICA

- 1) Conducción unidireccional: el impulso nervioso solo se propaga de la terminal presináptica a la membrana postsináptica.
 - 2) Retorno sináptico: la conducción del impulso se retrasa debido al periodo de tiempo mínimo necesario para que tengan lugar todos los fenómenos que garantizan la transmisión.
 - 3) Fatiga sináptica: cuando una sinapsis se estimula seguidamente a gran velocidad, el neurotransmisor se agota produciéndose la llamada fatiga sináptica. Mecanismo protector del sistema nervioso.
 - 4) Se modifica: tanto por efectos del medio como por fármacos.
-
- Cambios del PH (acidosis o alcalosis): La acidosis reprime intensamente la actividad neuronal y la transmisión sináptica en general. La alcalosis la aumenta.
 - Hipoxia: Disminuye la excitabilidad de la sinapsis.
 - Efectos fármacos: cafeína, teofilina, estricnina, aumentan la excitabilidad de la sinapsis y los anestésicos la disminuyen.

SINAPSIS NEUROMUSCULAR

Es similar tanto estructuralmente como funcional a la sinapsis neuroneuronal presentando características diferenciales.

CONCLUSIONES

- Los nervios craneales difieren entre si por sus características morfofuncionales particulares: los nervios I, II y VIII están formados totalmente por fibras aferentes y por ello son sensitivos, los nervios III, IV, VI, XI y XII están formados por fibras eferentes y son motores, mientras que los nervios V, VII, IX y X son mixtos (aferentes y eferentes).
- Los nervios craneales III, IV y VI participan en la motricidad ocular y tienen un trayecto común.
- El trigémino aunque tiene en su constitución solamente fibras sensitivas y motoras somáticas, conduce hacia ciertas glándulas de la cara, fibras motoras autónomas aportadas por los nervios VII y IX.
- Los nervios VII, IX y X son mixtos y además de fibras sensitivas y motoras somáticas contienen fibras motoras autónomas, este componente adquiere su mayor relevancia en el nervio vago.
- Los nervios accesorio e hipogloso se combinan con fibras del plexo cervical para inervar músculos del cuello.
- La transmisión sináptica es un proceso que posibilita el paso de información entre dos células excitables, por lo que no queda limitada a zonas restringidas del sistema nervioso.
- Durante el proceso de transmisión sináptica química entre los elementos que forman parte de la sinapsis se produce al igual que en los receptores, codificación de la información al surgir los potenciales postsinápticos.